

Documento Técnico

Governança Ambiental, Gestão de Evidências e Predição de Riscos

Diagnóstico do problema e proposta objetiva de solução para centralizar documentos, licenças, condicionantes, evidências, protocolos, prazos e responsabilidades no contexto operacional e de expansão do Porto de Suape.

Escopo	Conteúdo
Parte 1	Problema técnico: informação espalhada, navegação manual e baixa previsibilidade.
Parte 2	Solução proposta: plataforma auditável de governança, evidências e riscos ambientais.
Resultado esperado	Menos perda de prazo, mais rastreabilidade, respostas rápidas e comprovação segura.

Resumo Executivo

O problema central identificado é a fragmentação da informação ambiental e regulatória. Licenças, condicionantes, protocolos, relatórios, evidências, mapas, fotos, pareceres e documentos de defesa estão distribuídos entre equipes internas, contratadas, órgãos externos e diferentes formatos de arquivo. A consequência direta é uma navegação manual, lenta e vulnerável a falhas.

Essa desorganização gera riscos operacionais e institucionais: perda de prazos, dificuldade de comprovar cumprimento de obrigações, baixa previsibilidade de vencimentos, dependência de planilhas, fragilidade na cobrança de responsáveis e insegurança ao responder auditorias, órgãos ambientais, prefeituras, vigilâncias, bombeiros e demais partes externas.

Síntese do diagnóstico

O desafio não é apenas armazenar documentos. O desafio é relacionar cada documento à licença, condicionante, obrigação, protocolo, responsável, prazo, status e evidência correta, mantendo histórico auditável de tudo que foi criado, alterado, excluído, enviado ou respondido.

Parte 1 - Diagnóstico Técnico do Problema

1.1 Dor central: informação espalhada e navegação manual

Atualmente, a localização de documentos específicos depende de buscas manuais em estruturas dispersas, com datas, áreas, equipes, contratadas e formatos diferentes. Um mesmo processo pode envolver arquivos em Google Workspace, documentos Word, planilhas Excel, relatórios técnicos, fotos de campo, ARTs, mapas, ofícios, protocolos, laudos, pareceres e registros de monitoramento.

- Não existe uma visão única por obra, atividade, licença, condicionante, obrigação e protocolo.
- A recuperação de evidências depende do conhecimento informal de pessoas e equipes.
- Documentos podem existir, mas não estar vinculados ao processo correto.
- Auditorias e demandas externas exigem respostas rápidas, porém a base de comprovação não está organizada.

1.2 Problemas derivados

Problema	Descrição técnica	Impacto
Baixa previsibilidade	Prazos de licenças, condicionantes, renovações, relatórios periódicos e protocolos não estão centralizados em uma agenda governada.	Risco de vencimento, atraso de entrega e atuação reativa.
Evidências desconectadas	Fotos, relatórios, ARTs, mapas, laudos, pareceres e registros não ficam necessariamente vinculados à obrigação que comprovam.	Dificuldade de provar cumprimento mesmo quando a obrigação foi atendida.
Múltiplos formatos e fontes	Arquivos são produzidos em Google Docs, Word, Google Sheets, Excel e outros formatos por equipes internas e contratadas.	Inserção e consulta sem padronização, com risco de duplicidade e perda de contexto.
Responsabilidade difusa	Obras e relatórios podem estar sob diferentes áreas, empresas externas ou órgãos deliberativos.	Cobrança frágil, indefinição de dono e aumento do risco institucional.
Resposta sob pressão	Perguntas como 'onde está a licença?', 'qual condicionante se aplica?' e 'o que já foi enviado?' dependem de garimpo documental.	Perda de tempo, insegurança técnica e risco de assumir responsabilidades indevidas.

1.3 Contexto operacional e regulatório

O Porto de Suape opera em um ambiente regulatório complexo, com licenças ambientais e outras autorizações necessárias para manter atividades, responder processos, sustentar defesas técnicas e viabilizar novas obras. A expansão do empreendimento amplia a quantidade de documentos, órgãos envolvidos, condicionantes, relatórios e prazos críticos.

- Licenciamentos podem envolver IBAMA, órgão ambiental estadual, bombeiros, prefeituras, vigilâncias e demais entidades competentes.
- Há processos e defesas ambientais baseados em documentos internos que precisam ser encontrados e comprovados.
- Existe envio paralelo de documentos eletrônicos em aplicação específica do Governo do Estado de Pernambuco.
- Auditorias externas solicitam documentos, evidências e históricos de atendimento com prazo curto.

1.4 Riscos institucionais

Risco	Causa provável	Consequência
Perda de prazo	Ausência de agenda única e alertas vinculados a obrigações.	Multas, sanções, paralisações ou desgaste com órgãos externos.
Não comprovação de atendimento	Evidência existe, mas não está relacionada ao item exigido.	Auditoria inconclusiva, retrabalho e exposição institucional.
Histórico incompleto	Alterações, exclusões, versões e envios não têm trilha clara.	Baixa confiabilidade e dificuldade para certificações de segurança.
Dependência de pessoas	Conhecimento fica em pastas, e-mails, planilhas ou memória operacional.	Risco de continuidade quando há troca de equipe ou contratada.
Governança frágil	Não há matriz clara de responsabilidade e status por processo.	Cobrança imprecisa e baixa transparência interna.

1.5 Requisitos críticos de negócio

- Centralizar documentos e metadados sem perder a origem, a versão e o histórico.
- Vincular evidências à obrigação correta, ao responsável, ao prazo e ao protocolo de envio.
- Padronizar a entrada de dados vindos de equipes internas, contratadas e órgãos externos.
- Permitir resposta rápida por obra, atividade, licença, condicionante, órgão, prazo, status e evidência.
- Registrar adição, edição, exclusão, envio e decisão com trilha de auditoria completa.
- Atender critérios de LGPD, segurança da informação e certificações futuras.

Parte 2 - Proposta de Solução

2.1 Objetivo da solução

Criar uma plataforma de governança ambiental e regulatória que transforme documentos dispersos em informação navegável, auditável e preditiva. A solução deve funcionar como base única de consulta e controle para licenças, condicionantes, obrigações, evidências, protocolos, prazos, responsáveis, obras, atividades e processos.

Princípio orientador

Não basta guardar arquivos. Cada arquivo precisa virar evidência governada: classificada, versionada, associada ao evento correto e rastreável ponta a ponta.

2.2 Componentes funcionais

Módulo	Função principal
Cadastro regulatório	Registro de licenças, autorizações, condicionantes, obrigações, periodicidades, órgãos emissores e datas críticas.
Gestão de evidências	Anexação e classificação de fotos, relatórios, ARTs, mapas, ofícios, protocolos, laudos, pareceres e monitoramentos.
Matriz de responsabilidade	Definição de áreas, responsáveis, contratadas, aprovadores e papéis por obra, processo, obrigação e entrega.
Agenda preditiva	Alertas por vencimento, recorrência mensal, trimestral, semestral, anual, renovação e protocolo pendente.
Protocolos e envios	Controle do que foi enviado a órgãos externos, quando, por quem, com qual comprovante e em qual sistema.
Busca e navegação	Consulta por licença, obra, órgão, condicionante, prazo, status, responsável, evidência, protocolo e processo.
Auditoria e trilha histórica	Registro imutável de criação, edição, exclusão lógica, download, envio, aprovação e mudança de status.
Relatórios gerenciais	Painéis de risco, pendências, vencimentos, SLA, cumprimento, evidências faltantes e status por área.

2.3 Modelo conceitual de dados

O banco de dados deve ser estruturado para representar relações de negócio, não apenas arquivos. A entidade central é a obrigação regulatória, conectada a licenças, condicionantes, obras, responsáveis, protocolos, evidências e eventos de auditoria.

Entidade	Campos e vínculos essenciais
Obra ou atividade	Nome, localização, área responsável, fase, status, contratos relacionados e processos associados.
Licença ou autorização	Número, órgão emissor, tipo, vigência, renovação, escopo, arquivo oficial e relacionamento com obra ou atividade.
Condicionante	Texto, periodicidade, prazo, status, evidências exigidas, órgão destinatário e licença de origem.
Obrigação	Entrega concreta derivada de condicionante, auditoria, ofício, relatório periódico, defesa ou demanda externa.
Evidência	Arquivo, tipo, data, origem, versão, responsável, validade, obrigação vinculada e nível de confidencialidade.
Protocolo	Número, órgão, sistema de envio, data, comprovante, documentos enviados e obrigação atendida.
Responsável	Pessoa, área, empresa, papel, alçada de aprovação e histórico de atribuição.
Auditoria	Evento, usuário, data, ação, dado anterior, dado novo, justificativa, IP/dispositivo quando aplicável.

2.4 Governança, auditoria e LGPD

A solução deve nascer com governança e auditabilidade como requisitos de arquitetura. Toda ação relevante precisa ser rastreável, incluindo criação, alteração, exclusão lógica, anexação de arquivo, alteração de status, aprovação, envio a órgão externo e download de documento sensível.

- Controle de acesso por perfil, área, empresa, tipo de documento e nível de sensibilidade.
- Trilha de auditoria imutável, com registro de usuário, data, ação, justificativa e versão afetada.
- Exclusão lógica com retenção de histórico, evitando perda de prova documental.
- Versionamento de documentos e metadados, preservando o que estava válido em cada momento.
- Classificação de dados pessoais e sensíveis, com minimização, finalidade e base legal quando aplicável.
- Logs preparados para inspeção, auditoria externa e certificações de segurança.

2.5 Fluxo operacional proposto

Etapa	Como funciona
1. Entrada	Documento é importado, cadastrado ou integrado a partir de Google Workspace, Word, Excel, sistemas externos ou upload direto.
2. Classificação	Usuário informa tipo, órgão, obra, licença, condicionante, obrigação, prazo, responsável e confidencialidade.
3. Validação	Área responsável ou aprovador técnico confirma se a evidência atende a obrigação correta.
4. Vinculação	O arquivo fica ligado à obrigação, ao protocolo, ao status, ao prazo e ao histórico de decisões.
5. Alerta	A agenda monitora vencimentos, recorrências, pendências e riscos de não atendimento.
6. Resposta	Em auditorias ou demandas externas, a GML consulta o processo e exporta dossiê com histórico e evidências.

2.6 Predição de risco

A predição de risco deve ser construída a partir da governança dos dados. Quando prazos, responsáveis, periodicidades, protocolos e evidências ficam estruturados, o sistema passa a indicar antecipadamente onde há maior probabilidade de falha.

- Licenças próximas do vencimento ou sem plano de renovação iniciado.
- Condicionantes periódicas sem evidência associada dentro da janela esperada.
- Relatórios mensais, trimestrais, semestrais ou anuais sem responsável confirmado.
- Protocolos pendentes de atuação ou sem comprovante de envio.
- Demandas externas com prazo curto, sem dono definido ou sem evidência mínima anexada.
- Obrigações com recorrência de atraso por área, contratada, tipo de licença ou órgão.

2.7 Padronização e migração

Como os documentos estão distribuídos em formatos e fontes diferentes, a implantação deve prever migração assistida e padronização progressiva. O objetivo é reduzir o caos atual sem exigir que toda a organização pare para reorganizar o passado de uma vez.

Frente	Ação recomendada
Inventário inicial	Mapear pastas, planilhas, documentos críticos, licenças vigentes, condicionantes e processos prioritários.
Modelo de metadados	Definir campos obrigatórios para classificar cada documento e impedir uploads sem contexto mínimo.
Importação por lote	Migrar documentos históricos por prioridade: licenças ativas, condicionantes críticas, auditorias e processos em andamento.
Normalização	Converter formatos quando necessário, preservar original e registrar versão padronizada para consulta.
Validação técnica	Confirmar vínculos entre documento, obrigação, protocolo, obra, área responsável e órgão externo.
Operação contínua	Novos documentos entram pelo fluxo governado, evitando recriar dispersão no futuro.

2.8 Entregáveis da solução

- Base única de licenças, condicionantes, obrigações, protocolos e evidências.
- Dossiê digital por obra, atividade, licença, condicionante, processo e órgão.
- Painel de riscos com vencimentos, pendências, atrasos e responsáveis.
- Matriz de responsabilidade por área interna, contratada e aprovador.
- Trilha de auditoria completa para ações, documentos, versões e status.
- Relatórios para auditorias externas, fiscalização, gestão interna e tomada de decisão.

2.9 Critérios de sucesso

Indicador	Meta esperada
Tempo para localizar evidência	Redução significativa por busca estruturada e dossiês digitais.
Prazos vencidos sem alerta	Tendência a zero para licenças, condicionantes e relatórios periódicos cadastrados.
Obrigações sem responsável	Eliminação progressiva por matriz de responsabilidade obrigatória.
Protocolos sem comprovante	Redução por bloqueios de fluxo e exigência de vínculo documental.
Resposta a auditorias	Mais rapidez, histórico íntegro e menor dependência de planilhas ou memória operacional.

Conclusão

A solução proposta deve atacar a causa raiz: a informação ambiental espalhada e pouco navegável. Ao estruturar documentos como evidências vinculadas a obrigações, responsáveis, prazos e protocolos, o Porto de Suape ganha previsibilidade, rastreabilidade e capacidade de resposta. O resultado é uma operação menos reativa, mais auditável e mais segura para sustentar licenças, obras, auditorias, defesas ambientais e demandas externas.

Mensagem final

Cumprir obrigações é essencial. Comprovar o cumprimento, com evidência correta, histórico confiável e responsabilidade definida, é indispensável para reduzir risco institucional e fortalecer a governança ambiental.